

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

ВИКОРИСТАННЯ КРУГОВИХ СТАТИСТИК В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ТОВЩИНОМЕТРІЇ

Мета роботи: дослідити ефективність використання r -статистики в задачах виявлення сигналів лунаїмпульсної ультразвукової товщинометрії (УЗТ), які спостерігаються на фоні значних адитивних шумів.

3.1. Основні теоретичні відомості

Методологія вирішення задачі ультразвукової товщинометрії базується на сукупності двох складових: **дискретному перетворенні Гільберта**, яке дає змогу отримати вибірку різниці фазових характеристик випроміненого і донних сигналів, і **методах статистичного аналізу результатів кутових спостережень**, які застосовуються для опрацювання різниці фазових характеристик сигналів.

3.1.1. Отримання вибірки значень фазової характеристики сигналу

Нехай існуючий в часовій області сигнал $u(t)$, $t \in [0, T_n]$, де T_n – час спостереження сигналу, уявляє собою адитивну суміш радіоімпульсного сигналу і гауссового шуму з нульовим математичним сподіванням і дисперсією σ^2 . Після аналого-цифрового перетворення цей аналоговий сигнал представляється вибіркою $u[j]$, $j = \overline{1, M}$, де $M = \lceil T_n / T_d \rceil^+$ – обсяг вибірки, T_d – період дискретизації сигналу, $T_d \ll 2\pi/\omega$, $\lceil \cdot \rceil^+$ – операція виділення цілої частини числа, ω – кругова частота сигналу-носія.

До вибірки $u[j]$ може бути застосовано дискретне перетворення Гільберта, яке реалізується оператором $\mathbf{H}_d$, в результаті чого формується гільберт-образ вибірки

$$\hat{u}[j] = \mathbf{H}_d[u[j]], \quad j = \overline{1, N}. \quad (3.1)$$

Дискретні амплітудна, фазова та частотна характеристики сигналу, які оцінюються

$$A[j] = \sqrt{u^2[j] + \hat{u}^2[j]}, \quad j = \overline{1, M}, \quad (3.2)$$

$$\Phi[j] = \arctg \frac{\hat{u}[j]}{u[j]} + \mathbf{L}[\hat{u}[j], u[j]], \quad j = \overline{1, M}, \quad (3.3)$$

$$\varphi[j] = \frac{\Phi[j] - \Phi[j-1]}{2\pi T_d}, \quad j = \overline{2, M}, \quad (3.4)$$

де $\mathbf{L}$ – оператор розгортання фазової характеристики сигналу за межі інтервалу $[-0,5\pi; 0,5\pi)$.

Кругові статистики обчислюються для різниці фазової характеристики сигналу (3.3) та фази гармонічного сигналу частотою ω

$$\varphi[j] = \Phi[j] - \omega T_d j, \quad j = \overline{1, M}. \quad (3.5)$$

Вибірка (3.5) допускає зручне графічне відображення у вигляді точок на колі одиничного радіусу.

3.1.2. Оцінювання кругових статистик за вибіркою $\varphi[j]$

Для вибірки $\varphi[j]$, $j = \overline{1, M}$ доступні обчисленню всі відомі в статистичному аналізі результатів кутових спостережень вибіркові кругові статистики, з яких найбільшу практичну цінність для НК мають наступні.

Вибірковий круговий середній напрям (фазовий зсув сигналів)

$$\varphi_c = \arctg \frac{S}{C} + \frac{\pi}{2} \{2 - (\text{sign} S) \cdot (1 + \text{sign} C)\}, \quad (3.6)$$

де $C = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \cos \varphi[j]$, $S = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \sin \varphi[j]$, sign – знакова функція.

Характеристика (3.6) задовольняє вимогу адитивності.

Вибіркова довжина результуючого вектора (або r -статистика)

$$r = \sqrt{C^2 + S^2} \quad (3.7)$$

$$V = 1 - r. \quad (3.8)$$

Характеристики (6.7) і (6.8) мають властивість інваріантності відносно початку відліка кутів. Саме аналіз змінюваних в часі статистик (3.7) та (3.8) дає змогу виявити радіоімпульсні сигнали УЗТ на фоні завади. Ці статистики мають важливу властивість *інваріантності* до обраного нульового напрямку (фазового зсуву сигналів) при спостереженні сигналів.

Результат окремого фазового вимірювання $\varphi[j]$ можна зобразити відповідним плоским кутом $\varphi[j]$, якому відповідає на колі одиничного радіуса $r=1$ дуга довжиною l_j між додатною напіввіссю абсцис, прийняту за початок відліку кутів, та вектором $\overrightarrow{OP_j}$ (рис. 3.1a). Вектор $\overrightarrow{OP_j}$ має декартові $[\cos \varphi_j, \sin \varphi_j]$ і полярні $(1, \varphi_j)$ координати. На рис. 3.1, б розглянуто випадок визначення середнього фазового зсуву для результатів трьох вимірювань ($M = 3$). Сумарний вектор $\overrightarrow{OP} = \sum_{j=1}^3 \overrightarrow{OP_j}$ має декартові координати $\left(\sum_{j=1}^3 \cos \varphi_j, \sum_{j=1}^3 \sin \varphi_j \right)$ і характеризується вибірковою круговою середнім фазовим зсувом φ_c .

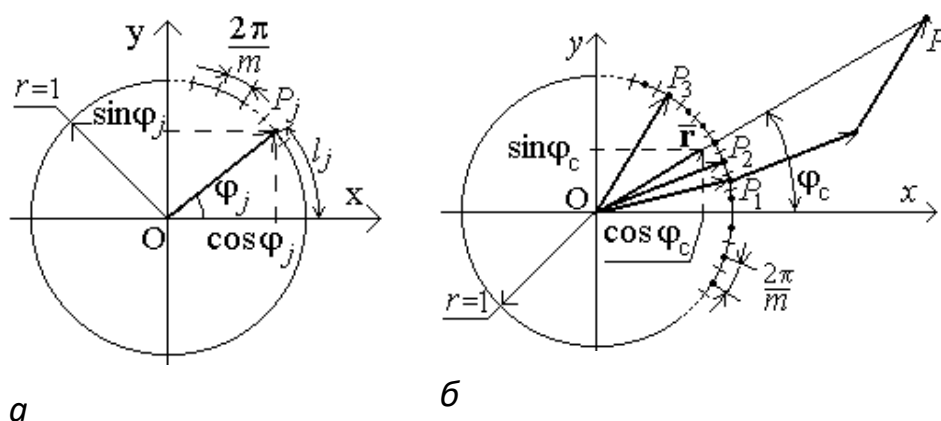


Рис. 6.1. Графічне зображення на колі результату одного вимірювання (a) та усереднення вибірки фазових зсувів обсягу $M = 3$ (б)

Фізичний зміст φ_c з механістичної точки зору можна пояснити наступним

чином. Усі одиничні вектори закінчуються точками P_j одиничного кола. Якщо всім цим точкам приписати однакову “ масу ” $1/N$, то координати “центра мас” цієї системи визначатимуться як $C = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \cos \varphi_j$, $S = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \sin \varphi_j$.

3.1.3 Застосування r -статистики в лунаїмпульсній УЗТ

Властивість інваріантності r -статистики (37) відносно початку відліку кутових величин дає змогу використати цю статистику для виявлення лунаісигналів на фоні значних адитивних шумів – за відсутності радіоімпульса значення r -статистики близьке до нуля, а за наявності стає ближчим до одиниці. Поточне значення послідовності $r[j]$ визначаються шляхом ковзного віконного опрацювання вибірки (6.5). Інтервал часу між двома суміжними максимумами $r[j]$ відповідає часу поширення ультразвукового сигналу в об’єкті контролю (ОК), що дає змогу обчислити товщину ОК за відомої швидкості ультразвукових коливань в матеріалі ОК. Графічна ілюстрація фазового способу виявлення донних сигналів представлена на рис. 3.1.

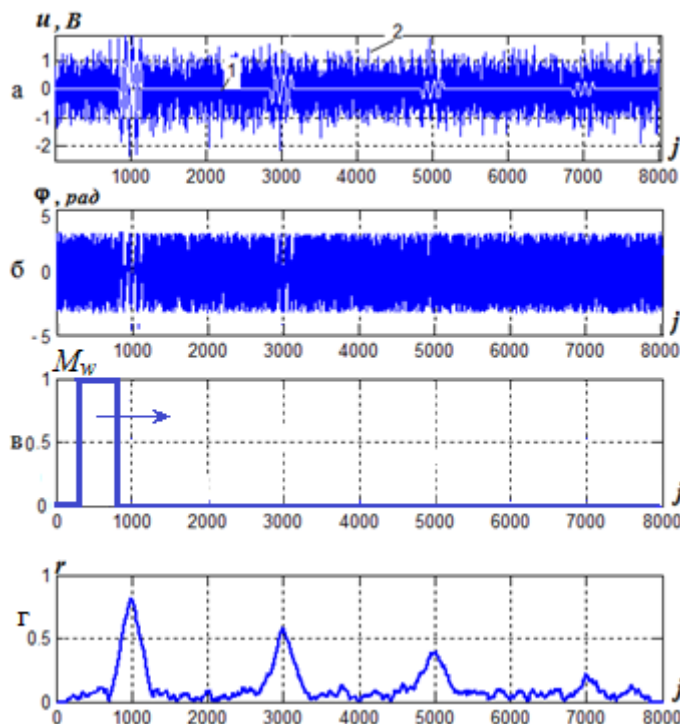


Рис.3.1. Графічна ілюстрація фазового способу виявлення донних сигналів:

а – сигнал $u[j]$, б – різниця фаз $\varphi[j]$, в – ковзне вікно, г - r -статистика

Поточні значення статистики $r[j, M_w] \in (0, 1]$ у ковзному режимі для вікна апертурою M_w (передбачається непарною) визначаються згідно з виразом

$$r[j, M_w] = \frac{1}{M_w} \sqrt{\left(\sum_{k=j-(M_w-1)/2}^{j+(M_w-1)/2} \cos \Delta\varphi[k] \right)^2 + \left(\sum_{k=j-(M_w-1)/2}^{j+(M_w-1)/2} \sin \Delta\varphi[k] \right)^2}, \quad (3.9)$$

$$j = (M_w - 1)/2, N - (M_w - 1)/2.$$

3.2. Завдання до практичної роботи

В ході виконання практичної роботи студент має дослідити процес виявлення сигналів УЗТ, заданих у виді послідовності гаусоподібних імпульсів з високочастотним заповненням, на фоні гаусового шуму методом r -статистики та дослідити вплив параметрів сигналу та розміру апертури ковзного вікна на ефективність виявлення корисних сигналів.

6.3. Порядок виконання роботи

Для виконання роботи необхідно запустити програмне середовище MATLAB та завантажити робочу програму:

```
% 11.03.2026
% виявлення сигналів УЗТ за r-статистикою
% форми формування досліджуваного сигналу
close all hidden; clear all;
dT=1/50E4;
T=0:dT:11E-3;
fr=5E3;
D=[0:2/1E3:10E-3;0.6.^(0:5)]';
N=length(T);
y= pulstran(T,D, 'gauspuls', fr, .5);
sigma=0.20;
y1 = y+sigma.*randn(1,N);
%%%отримання та аналіз r-статистики
yh=zeros(1,N);yh1=zeros(1,N);fi=zeros(1,N);fi1=zeros(1,N);%
A=zeros(1,N);A1=zeros(1,N);Fi=zeros(1,N);Fi1=zeros(1,N);%
r=zeros(1,N);r1=zeros(1,N);
yh=hilbert(y);yh1=hilbert(y1);
fi=atan2(imag(yh),y);fi1=atan2(imag(yh1),y1);
Fi1=unwrap(fi1);
A=sqrt(y.^2+yh.^2);A1=sqrt(y1.^2+yh1.^2);
subplot(4,1,1);
plot(T,y,'r');grid on
subplot(4,1,2);
plot(T,y1,T,y,'r');grid on
subplot(4,1,3);
plot(T,fi1);grid on
Fi0=2.*pi.*fr.*T;    dfi=mod(fi1-Fi0+pi,2.*pi);
```

```

subplot(4,1,4);
plot(T,dfi);grid on
figure%2 розгорнута та нерозгорнута фази сигналу
subplot(3,1,1);
plot(T,Fi1,T,Fi0,'r',T,Fi1-Fi0,'g') ;grid on
subplot(3,1,2);
plot(T,mod(Fi1-Fi0+pi,2.*pi)) ;grid on
%%% перше ковзне вікно
m=294;
for l=1:1:N-m;
    dfiX=fi1(l:(l+m))-Fi0(l:(l+m));
    S=sum(sin(dfiX)); C=sum(cos(dfiX));
    Z=C+i.*S;
    r(l+m/2)=abs(Z)./length(dfiX);
end
figure%3
plot(T,r,'r');grid on;hold on
figure%4
subplot(2,1,1);
plot(T,r,'k');grid on;hold on
zz=zeros(1,5501);zz(601:1400)=y(601:1400);
%%%%%%%%% друге ковзне вікно
mm=170; rm=zeros(1,N);
for l=1:1:N-mm;
    dfiX=fi1(l:(l+mm))-Fi0(l:(l+mm));
    S=sum(sin(dfiX)); C=sum(cos(dfiX));
    Z=C+i.*S;
    rm(l+mm/2)=abs(Z)./length(dfiX);
end
plot(T,rm,'g')
subplot(2,1,2);
plot(T,r.*rm.*2,'k')

```

Використовуючи цю програму виконати наступні завдання дослідження

1. Визначити і записати зміст основних використаних в програмі функцій.
2. Ввести в модель задані викладачем параметри сигналу та шуму згідно таблиці 3.1. Номер варіанта обрати як $K(\bmod 10)+1$, де K – номер студента за списком.

Табл. 2.1

Варіант	Апертура ковзного вікна		СКВ шуму
	m	mm	
1	120	2900	0,5
2	160	270	0,4
3	200	250	0,3
4	240	230	0,2
5	280	210	0,1
6	320	190	0,5
7	360	170	0,4
8	400	150	0,3
9	440	130	0,2
10	480	110	0,1

3. Навести отримані графіки та дати пояснення до них.
4. Визначити відношення сигнал/шум для всіх імпульсів r -статистики, які відповідають певним донним імпульсам досліджуваного сигналу.
5. За результатами проведених досліджень скласти звіт, що містить теоретичні матеріали, графіки і таблиці, а також висновки за результатами проведених досліджень.

6.4. Контрольні запитання

1. Дайте означення періодичного сигналу.
2. Запишіть формулу для визначення дискретної фазової характеристики сигналу.
3. Запишіть формулу для визначення дискретної частотної характеристики сигналу.
4. Запишіть формулу для визначення r -статистики даних фазових вимірювань.
5. Як впливає розмір апертури вікна на форму імпульсів r -статистики під час аналізу фазових характеристик сигналів?
6. До яких змін у формі імпульсів r -статистики призводить зменшення відношення сигнал/шум?
7. Як пов'язані кругова дисперсія та r -статистика, визначені для кругових даних?